

Lista – 2: Sistemas Baseados em Regras *Fuzzy* e o Método de Inferência.

Exercício 1. Use o método do centroide para encontrar um número real que represente o conjunto *fuzzy* trapezoidal $A = T(10, 30, 50, 90)$ definido para $x \in \mathbb{R}$. Calcule o centroide considerando $x \in \{0, 1, \dots, 100\}$ invés de números reais contínuos.

Exercício 2. O método de defuzzificação da média dos máximos (MOM, em inglês *mean of maximum*) de um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(X)$ é definido pelas equações no caso contínuo e discreto, respectivamente:

$$\text{MOM}(A) = \frac{\int_M x dx}{\int_M dx} \quad \text{e} \quad \text{MOM}(A) = \frac{1}{\text{Card}(M)} \sum_{i=1}^{\text{Card}(M)} x_i, \quad (1)$$

em que $M = \{x \in X : \varphi_A(x) = \max_{x \in X} \varphi_A(x)\}$.

1. Calcule o MOM do conjunto *fuzzy* trapezoidal $A = T(10, 30, 50, 90)$ para $x \in \mathbb{R}$.
2. Calcule o MOM do conjunto *fuzzy* trapezoidal $A = T(10, 30, 50, 90)$ para o caso discreto $x \in \{0, 1, \dots, 100\}$.
3. Mostre que, se $M = [a, b]$ é um intervalo fechado, então

$$\text{MOM}(A) = \frac{a + b}{2}. \quad (2)$$

Exercício 3. Considere a base de regras *fuzzy*

$$\begin{cases} \text{SE } x \text{ é } A_1, \text{ ENTÃO } y \text{ é } B_1, \\ \text{SE } x \text{ é } A_2, \text{ ENTÃO } y \text{ é } B_2, \\ \text{SE } x \text{ é } A_3, \text{ ENTÃO } y \text{ é } B_1, \end{cases} \quad (3)$$

em que A_1, A_2, A_3 são os conjuntos *fuzzy* triangulares dados por

$$A_1 = T(-1, 0, 7), \quad A_2 = T(2, 5, 8) \quad \text{e} \quad A_3 = T(3, 10, 11), \quad (4)$$

e $B_1, B_2 \in \mathcal{F}(\{0, 1, 2, 3\})$ são os conjuntos *fuzzy* dados por

$$B_1 = \{(0, 0.1), (1, 0.8), (2, 1.0), (3, 0.1)\} \quad \text{e} \quad B_2 = \{(0, 1.0), (1, 0.5), (2, 0.5), (3, 0.0)\}, \quad (5)$$

usando a representação de um conjunto *fuzzy* $B \in \mathcal{F}(X)$ como $B \equiv \{(x, \varphi(x)) : x \in X\}$. Suponha que observou-se $x = 6$. Use o método de defuzzificação do centro de área para determinar um número real $\tilde{y}$ que representa o conjunto *fuzzy* deduzido pelo método de inferência de Mamdani.

Exercício 4. Considere a seguinte base de regras *fuzzy*:

$$\begin{cases} \text{SE } x \text{ é } A_1, \text{ ENTÃO } y \text{ é } A_2, \\ \text{SE } x \text{ é } A_2, \text{ ENTÃO } y \text{ é } A_3, \\ \text{SE } x \text{ é } A_3, \text{ ENTÃO } y \text{ é } A_1. \end{cases} \quad (6)$$

em que

$$A_1 = T(-20, -10, 0), \quad A_2 = T(-10, 0, 10) \quad \text{e} \quad A_3 = T(0, 10, 20), \quad (7)$$

são conjuntos *fuzzy* triangulares (veja Aula 2).

- (a) Determine o conjunto *fuzzy* deduzido pela base de regras acima usando o método de inferência de Mamdani em $x = 2$.
- (b) Usando o centro de área (ou centroide) como método de defuzzificação, determine um número real que represente o conjunto *fuzzy* do item anterior.
- (c) Faça o gráfico da função que corresponde ao sistema de regras *fuzzy* com o método de Mandami e o centroide para $x \in [-10, 10]$.
- (d) Efetue os itens (a)-(c) substituindo as operações mínimo e máximo pelo produto e a soma probabilística no método de inferência.
- (e) Efetue os itens (a)-(c) substituindo as operações mínimo e máximo pela t-norma e t-conorma de Lukasiewicz.
- (f) Compare e comente os gráficos das abordagens usando diferentes t-normas no método de inferência de um sistema baseado em regras *fuzzy*.

Exercício 5. Considere a seguinte base de regras *fuzzy*:

$$\begin{cases} \text{SE } x \text{ é } A_1 \text{ E } y \text{ é } A_2, \text{ ENTÃO } z \text{ é } A_3, \\ \text{SE } x \text{ é } A_2 \text{ E } y \text{ é } A_3, \text{ ENTÃO } z \text{ é } A_1, \\ \text{SE } x \text{ é } A_3 \text{ E } y \text{ é } A_1, \text{ ENTÃO } z \text{ é } A_2. \end{cases} \quad (8)$$

em que

$$A_1 = T(-20, -10, 0), \quad A_2 = T(-10, 0, 10) \quad \text{e} \quad A_3 = T(0, 10, 20). \quad (9)$$

- (a) Determine o conjunto *fuzzy* deduzido pela base de regras acima usando o método de inferência de Mamdani em $x = 2$ e $y = 3$.
- (b) Usando o centro de área como método de defuzzificação, determine um número real que represente o conjunto *fuzzy* do item anterior.
- (c) Faça o gráfico da superfície da função que corresponde ao sistema de regras *fuzzy* com o método de Mandami e o centroide para $x, y \in [-10, 10]$.
- (d) Efetue os itens (a)-(c) substituindo as operações mínimo e máximo pelo produto e a soma probabilística no método de inferência.
- (e) Efetue os itens (a)-(c) substituindo as operações mínimo e máximo pela t-norma e t-conorma de Lukasiewicz.
- (f) Compare e comente as superfícies obtidas pelas abordagens usando diferentes t-normas no método de inferência de um sistema baseado em regras *fuzzy*.